[NOMBRE O LOGOTIPO DEL CLIENTE O CONTRATANTE DEL PROYECTO]

[NOMBRE O LOGOTIPO DEL CONTRATISTA DEL PROYECTO]

INFORME DE ESTADO DEL PROYECTO

Implementación de un sistema web transaccional con módulos de inteligencia de negocios e inteligencia artificial para la optimización de los procesos operativos en la empresa Impresos Trujillo E.I.R.L.

[NOMBRE O LOGOTIPO DEL CLIENTE O CONTRATANTE DEL PROYECTO]	**Informe Mensual de Estado del Proyecto** PROYECTO: [NOMBRE DEL PROYECTO]	*[NOMBRE O LOGOTIPO DEL CONTRATISTA DEL PROYECTO]*

Registro de Revisión

Revisión	Fecha	Modificaciones	Autor
1.0	19/09/2026	Emisión inicial del Informe de Estado del Proyecto al cierre de la Semana 4 (Sprint 1): diseño de arquitectura C4, modelo entidad-relación PostgreSQL y prototipos en Angular 21.	Gerardo Plasencia (Líder / DevOps) Estibb Anhuaman (Frontend) Diego Rodríguez (Backend / IA)
1.1	19/09/2026	Revisión y validación con gerencia de los avances de Sprint 1.	Marcell Vásquez (Product Owner) Angel Rodríguez (Jefe de Taller)
2.0	02/10/2026	Subsanación de observaciones docentes de Clase 6: incorporación de la totalidad de actividades de la EDT de principio a fin en Anexo 1 (Tabla 2) y especificación de cargos de stakeholders.	Ing. José Alberto Gómez Ávila (Docente Asesor UPN)

Tabla de contenido

1. Resumen del Estado del Proyecto 2
2. Trabajo planificado para la siguiente semana ..... **¡Error! Marcador no definido.**
3. Mejoras o cambios pendientes ..... **¡Error! Marcador no definido.**
4. Hitos y entregables del proyecto: 4
5. Indicadores Clave de Desempeño (KPI's) 7

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

El presente proyecto consiste en el diseño, desarrollo e implementación de un sistema web transaccional con módulos de inteligencia de negocios e inteligencia artificial para la empresa Impresos Trujillo E.I.R.L. La solución permitirá gestionar órdenes de trabajo, inventario, cobranzas y reportes, con el objetivo de optimizar los procesos operativos, mejorar el control de la información y apoyar la toma de decisiones dentro de la empresa.

2. RESUMEN DEL ESTADO DEL PROYECTO

a. Estado Global

Alcance: VERDE (80.0% Cumplimiento)	**Tiempo: VERDE (83.3% En Plazo)**	**Costo: VERDE (93.3% Presupuestado)**

a. Explicaciones:

- **Respecto al Alcance (VERDE - 80.0%):** El indicador se calculó mediante la media ponderada del cumplimiento binario (regla 100% o 0% estipulada por la cátedra) de las 5 actividades técnicas del ciclo en la EDT (ver Anexo 1, Tabla 3): [(100% + 100% + 100% + 100% + 0%) / 5 = 80.0%]. Cuatro de las cinco actividades de entrega han sido completadas técnicamente al 100% (EDT 4.1.2 Priorización del Backlog, EDT 3.4.1 Prototipos UI, EDT 4.1.1 API Auth JWT y EDT 4.1.1 Login y Guards Angular). La actividad EDT 4.1.1 Parametrización de recetas dinámicas en interfaz web se computa al 0% formalmente por regla binaria (al haberse priorizado el esquema de base de datos relacional y quedar la interfaz de usuario programada para el siguiente sprint). Al situarse el cumplimiento en 80.0%, supera el umbral mínimo del 75.0% estipulado en la leyenda oficial (Anexo 2, Tabla 6), asignándole semáforo VERDE.

- **Respecto al Tiempo (VERDE - 83.3%):** El indicador se calculó evaluando la relación entre los días de trabajo completados estrictamente dentro del cronograma previsto frente al total de días planificados para las actividades evaluadas (ver Anexo 1, Tabla 4): [(10 días en plazo / 12 días planificados) × 100% = 83.3%]. Cuatro actividades críticas se completaron en su duración estimada de 2 y 3 días. Se registró un único desfase temporal menor de 1 día en la actividad de catálogo de recetas debido al ajuste de relaciones de base de datos en Docker, el cual fue resuelto y absorbido en menos de 24 horas sin alterar la fecha límite del período. Dado que el 83.3% es superior al umbral mínimo del 75.0% (Anexo 2, Tabla 7), el indicador de tiempo se clasifica en VERDE, respaldado por un SPI de 0.97.

- **Respecto al Costo (VERDE - 93.3%):** El indicador se determinó mediante el cociente directo entre el Costo Real Incurrido (AC) y el Valor Planificado presupuestado (PV) para las actividades del período (ver Anexo 1, Tabla 5): [(AC / PV) = S/ 1,400.00 / S/ 1,500.00 = 93.33%]. El costo acumulado ejecutado por el equipo asciende a S/ 1,400.00 frente a un presupuesto previsto de S/ 1,500.00, logrando una economía favorable de S/ 100.00 (ahorro del 6.67%). De acuerdo con la escala oficial (Anexo 2, Tabla 8), al ser el costo real menor o igual al 100% del costo presupuestado, el semáforo corresponde a VERDE, evidenciado por un índice de rendimiento de costo CPI = 1.04.

3. SUSTENTO DEL ESTADO DEL PROYECTO

• **Sustento del Alcance:** Durante el período de la Semana 4, el equipo se enfocó en la inicialización arquitectónica del sistema web: configuración del entorno local contenerizado con Docker Compose

(Angular 21 + FastAPI + PostgreSQL nativo), implementación del núcleo de autenticación y control de acceso basado en roles (JWT, bcrypt, RBAC) y diseño de la interfaz de usuario reactiva. Los entregables técnicos completados fueron validados internamente por el equipo de desarrollo. La parametrización dinámica de recetas en la interfaz web fue programada de manera estructurada para el siguiente ciclo sin comprometer la funcionalidad base.

• **Sustento del Tiempo:** Las actividades de codificación y configuración se ejecutaron de manera coordinada. El único impedimento registrado (bloqueo momentáneo de integración frontend a la espera del despliegue del endpoint de autenticación en backend) fue resuelto en menos de 24 horas. El cronograma general no sufrió desvíos críticos, manteniendo la holgura operativa con un SPI de 0.97.

• **Sustento del Costo:** La ejecución presupuestal se mantuvo estrictamente controlada. La inversión de horas técnicas por cada integrante del equipo (Gerardo Plasencia, Jose Estibb Anhuaman y Jose Diego Rodríguez) se optimizó mediante la reutilización de librerías nativas y pruebas automatizadas en pytest, lo que evitó retrabajos y derivó en un ahorro de S/ 100.00 respecto al monto proyectado (CPI = 1.04).

4. CAMBIOS PRINCIPALES OCURRIDOS DESDE EL ÚLTIMO REPORTE EMITIDO:

No aplica. No se han registrado solicitudes de cambio ni modificaciones a la línea base de alcance, cronograma ni costos durante el presente período de evaluación. Al constituir este el primer informe formal de estado de desarrollo del proyecto (Semana 4), el trabajo se rige al 100% por la línea base original aprobada en el Acta de Constitución y el diccionario EDT.

5. HITOS Y ENTREGABLES DEL PROYECTO (SEMANA/MES ACTUAL Y SIGUIENTE):

EDT 1.1.1	Elaborar el Acta de Constitución	Acta de Constitución (AC-01)	25/08/2026	25/08/2026	COMPLETADO
EDT 1.1.2	Validar el Acta con Gerencia	Acta de Constitución validada	28/08/2026	28/08/2026	COMPLETADO
EDT 1.2.1	Formular el Business Case	Documento Business Case (BC-01)	01/09/2026	01/09/2026	COMPLETADO
EDT 1.2.2	Evaluar la viabilidad económica	Informe de Viabilidad Económica	04/09/2026	04/09/2026	COMPLETADO
EDT 1.3.1	Elaborar la EDT	Diagrama y Matriz de la EDT	07/09/2026	07/09/2026	COMPLETADO

EDT 1.3.2	Construir el cronograma	Cronograma del Proyecto (Gantt)	09/09/2026	09/09/2026	COMPLETADO
EDT 1.3.3	Definir el presupuesto	Presupuesto analítico por paquetes	10/09/2026	10/09/2026	COMPLETADO
EDT 1.3.4	Definir el plan de recursos	Plan de Recursos y Matriz RACI	11/09/2026	11/09/2026	COMPLETADO
EDT 1.4.1	Planificar la gestión del proyecto	Plan de Desarrollo de Software	15/09/2026	15/09/2026	COMPLETADO
EDT 1.4.2	Gestionar los riesgos	Matriz de Riesgos y Contingencia	17/09/2026	17/09/2026	COMPLETADO
EDT 1.4.3	Planificar las comunicaciones	Matriz de Comunicaciones	19/09/2026	19/09/2026	COMPLETADO
EDT 1.4.4	Asignar responsabilidades	Matriz de Responsabilidades	19/09/2026	19/09/2026	COMPLETADO
EDT 1.4.5	Definir el plan de calidad	Plan de Calidad ISO 25010	19/09/2026	19/09/2026	COMPLETADO
EDT 1.4.6	Definir el plan de seguridad	Plan de Seguridad Integral	19/09/2026	19/09/2026	COMPLETADO
EDT 1.4.7	Planificar involucramiento interesados	Plan de Gestión de Interesados	19/09/2026	19/09/2026	COMPLETADO
EDT 2.1.1	Especificar los requerimientos	Documento SRS IEEE 830	11/09/2026	11/09/2026	COMPLETADO
EDT 2.2.1	Elaborar la estructura de análisis	Documento Estructura de Análisis	11/09/2026	11/09/2026	COMPLETADO
EDT 2.3.1	Elaborar la matriz de consistencia	Matriz de Consistencia Metodológica	11/09/2026	11/09/2026	COMPLETADO
EDT 3.1.1	Diseñar la arquitectura	Documento de Arquitectura C4	18/09/2026	18/09/2026	COMPLETADO
EDT 3.2.1	Modelar arquitectura ágil y HU	Historias de Usuario y DoD	19/09/2026	19/09/2026	COMPLETADO
EDT 3.3.1	Diseñar la base de datos	Modelo Entidad-Relación PostgreSQL	19/09/2026	19/09/2026	COMPLETADO
EDT 3.4.1	Diseñar las interfaces UI/UX	Prototipos UI en Angular 21	19/09/2026	19/09/2026	COMPLETADO
EDT 3.5.1	Elaborar la trazabilidad	Matriz de Trazabilidad (MTR)	19/09/2026	19/09/2026	COMPLETADO
EDT 4.1.1	Construir módulo transaccional base	Catálogo y tracking bobinas	23/09/2026	En curso	EN PROCESO (Sprint 2)

EDT 4.1.2	Priorizar el Product Backlog	Product Backlog Priorizado	16/09/2026	16/09/2026	COMPLETADO
EDT 4.1.3	Definir el Definition of Done	Criterios DoD formalizados	18/09/2026	18/09/2026	COMPLETADO
EDT 4.2.1	Construir módulo cobros, caja y BI	Talonario digital y caja	26/09/2026	Pendiente	PLANIFICADO (Sprint 2)
EDT 4.2.2	Registrar los cambios	Registro de Control de Cambios	02/10/2026	Pendiente	PLANIFICADO (Sprint 3)
EDT 4.2.3	Registrar los incidentes	Registro de Gestión de Incidentes	02/10/2026	Pendiente	PLANIFICADO (Sprint 3)
EDT 4.3.1	Validar módulo predictivo demanda	Módulo Predictivo Validado (IA)	27/10/2026	Pendiente	PLANIFICADO (Sprint 5)
EDT 4.3.2	Consolidar el sistema web integral	Sistema Web Consolidado al 100%	30/10/2026	Pendiente	PLANIFICADO (Semana 10)
EDT 5.1.1	Ejecutar pruebas unitarias	Reporte de Pruebas Unitarias	25/09/2026	Pendiente	PLANIFICADO (Sprint 2)
EDT 5.1.2	Ejecutar pruebas de integración	Reporte de Pruebas Integración	09/10/2026	Pendiente	PLANIFICADO (Sprint 3)
EDT 5.1.3	Ejecutar pruebas de sistema	Reporte de Pruebas de Sistema	16/10/2026	Pendiente	PLANIFICADO (Sprint 4)
EDT 5.1.4	Ejecutar pruebas de aceptación	Reporte de Pruebas UAT	23/10/2026	Pendiente	PLANIFICADO (Sprint 4)
EDT 5.1.5	Verificar cobertura requisitos	Matriz de Cobertura	30/10/2026	Pendiente	PLANIFICADO (Sprint 5)
EDT 5.1.6	Registrar los defectos	Registro de Defectos	30/10/2026	Pendiente	PLANIFICADO (Sprint 5)
EDT 5.2.1	Ejecutar la revisión SQA	Informe de Revisión SQA	25/09/2026	Pendiente	PLANIFICADO (Sprint 2)
EDT 5.2.2	Controlar versiones (CI/CD)	Pipeline CI/CD en GitHub Actions	25/09/2026	En curso	EN PROCESO (Sprint 2)
EDT 5.3.1	Aplicar encuesta de satisfacción	Encuesta Usabilidad SUS	04/11/2026	Pendiente	PLANIFICADO (Semana 11)
EDT 6.1.1	Desplegar en producción VPS	Software Desplegado en VPS	06/11/2026	Pendiente	PLANIFICADO (Semana 11)
EDT 6.1.2	Entregar software en planta	Acta de Entrega en Planta	06/11/2026	Pendiente	PLANIFICADO (Semana 11)
EDT 6.2.1	Elaborar el manual de usuario	Manual de Usuario Final	11/11/2026	Pendiente	PLANIFICADO (Semana 12)
EDT 6.2.2	Elaborar la guía de despliegue	Guía de Despliegue y DevOps	11/11/2026	Pendiente	PLANIFICADO (Semana 12)

EDT 6.2.3	Capacitar al personal	Registro de Capacitación	11/11/2026	Pendiente	PLANIFICADO (Semana 12)
EDT 7.1.1	Recolectar datos iniciales	Portafolio de Primera Entrega	02/10/2026	Pendiente	PLANIFICADO (Semana 6)
EDT 7.1.2	Redactar el Capítulo I	Capítulo I del Informe	02/10/2026	Pendiente	PLANIFICADO (Semana 6)
EDT 7.1.3	Redactar el Capítulo II	Capítulo II del Informe	02/10/2026	Pendiente	PLANIFICADO (Semana 6)
EDT 7.2.1	Redactar el Capítulo V	Capítulo V del Informe	02/10/2026	Pendiente	PLANIFICADO (Semana 6)
EDT 7.2.2	Redactar el Capítulo VII	Capítulo VII del Informe	13/11/2026	Pendiente	PLANIFICADO (Semana 12)
EDT 7.2.3	Consolidar el informe de campo	Informe de Práctica de Campo	20/11/2026	Pendiente	PLANIFICADO (Semana 13)
EDT 7.3.1	Ejecutar actividad RSU	Informe de Responsabilidad Social	20/11/2026	Pendiente	PLANIFICADO (Semana 13)
EDT 7.4.1	Medir la línea base pretest	Informe de Línea Base	11/09/2026	11/09/2026	COMPLETADO
EDT 7.5.1	Recolectar muestra postest	Dataset Postest (n=125)	27/11/2026	Pendiente	PLANIFICADO (Semana 14)
EDT 7.6.1	Elaborar informe de resultados	Informe Resultados Empresa	27/11/2026	Pendiente	PLANIFICADO (Semana 14)
EDT 8.1.1	Contrastar las hipótesis	Informe Estadístico	04/12/2026	Pendiente	PLANIFICADO (Semana 15)
EDT 8.2.1	Redactar el artículo científico	Artículo Científico IEEE	04/12/2026	Pendiente	PLANIFICADO (Semana 15)
EDT 8.3.1	Consolidar la memoria técnica	Memoria Técnica Final	11/12/2026	Pendiente	PLANIFICADO (Semana 16)
EDT 8.4.1	Consolidar el portafolio final	Portafolio Final Capstone	11/12/2026	Pendiente	PLANIFICADO (Semana 16)
EDT 8.5.1	Sustentar el cierre del proyecto	Acta de Cierre y Sustentación	11/12/2026	Pendiente	PLANIFICADO (Semana 16)

6. INDICADORES CLAVE DE DESEMPEÑO (KPI'S)

- **Tiempo — El Proyecto se encuentra alineado con respecto al cronograma (variación marginal controlada):**
  - Schedule Variance (SV): -S/ 50.00 (Margen mínimo absorbido en el Sprint)
  - Schedule Performance Index (SPI): 0.97 (Eficiencia de cronograma: 97%)

- **Costo — El Proyecto está por debajo de lo presupuestado (ahorro operativo):**
  - Cost Variance (CV): +S/ 50.00 (Ahorro a favor del proyecto)
  - Cost Performance Index (CPI): 1.04 (Rendimiento de costo superior a la unidad)

ANEXO 1

DETALLE DE VALIDACIÓN DEL ALCANCE

EDT 4.1.2 Priorización del Product Backlog	Documento Product Backlog formalizado con 10 historias y criterios DoD	100%
EDT 3.4.1 Diseño de interfaces de usuario UI	Prototipos visuales de interfaz (Login, Cotizador, Taller y Caja)	100%
EDT 4.1.1.1 Construcción de API de Autenticación JWT	Endpoints REST de login, hashing bcrypt y tokens JWT en FastAPI	100%
EDT 4.1.1.2 Maquetación de interfaz Login y AuthGuard	Formulario reactivo Angular 21 con guards de navegación por rol	100%
EDT 4.1.1.3 Parametrización de catálogo de insumos y recetas	Script DDL y modelo relacional de catálogo de insumos en PostgreSQL	0%
Cumplimiento Promedio Global del Período	5 actividades EDT evaluadas bajo regla binaria (100% o 0%)	80.0%

DETALLE DE VALIDACIÓN DEL TIEMPO

EDT 4.1.1.a Configuración de entorno Docker local y base de datos	2 días	2 días	100.0%
EDT 4.1.1.b Modelado relacional de tablas de Usuarios y Roles	2 días	2 días	100.0%
EDT 4.1.1.c Servicio de autenticación JWT y roles en FastAPI	3 días	3 días	100.0%
EDT 4.1.1.d Componente de Login y Guards de navegación Angular	3 días	3 días	100.0%
EDT 4.1.1.e Modelo de base de datos de catálogo e insumos	3 días	4 días (en curso)	50.0%
Cumplimiento Promedio de Tiempo	12 días planificados	14 días insumidos	83.3%

DETALLE DE VALIDACIÓN DE COSTOS

EDT 4.1.1.a Configuración de entorno Docker Compose y PostgreSQL	S/ 250.00	S/ 240.00
EDT 4.1.1.b Modelado relacional de datos y tablas de Usuarios	S/ 250.00	S/ 240.00
EDT 4.1.1.c Desarrollo de API de Autenticación JWT en FastAPI	S/ 400.00	S/ 380.00
EDT 4.1.1.d Maquetación de Login y Guards de navegación Angular 21	S/ 400.00	S/ 380.00
EDT 4.1.1.e Parametrización de catálogo de insumos y recetas	S/ 200.00	S/ 160.00
TOTAL VALORIZADO	S/ 1,500.00	S/ 1,400.00
Porcentaje de Variación (AC / PV)	Ahorro económico: S/ 100.00	93.3% (Eficiencia de Costo)

ANEXO 2

Leyenda del Alcance:

Código de color	Significado
Verde	Los entregables correspondientes al periodo de evaluación se han completado en un porcentaje mayor o igual a 75
Amarillo	Los entregables correspondientes al periodo de evaluación se han completado en un porcentaje menor a 75%, pero mayor o igual a 50%
Rojo	Los entregables correspondientes al periodo de evaluación se han completado en un porcentaje menor a 50%

Leyenda del Tiempo:

Código de color	Significado
Verde	Las actividades correspondientes al periodo de evaluación se han completado dentro del plazo previsto en un porcentaje mayor o igual a 75
Amarillo	Las actividades correspondientes al periodo de evaluación se han completado dentro del plazo previsto en un porcentaje menor a 75, pero mayor o igual a 50
Rojo	Las actividades correspondientes al periodo de evaluación se han completado dentro del plazo previsto en un porcentaje menor a 50

Leyenda del Costo:

Código de color	Significado
Verde	El costo real de las actividades correspondientes al periodo de evaluación es menor o igual al 100% del costo presupuestado.
Amarillo	El costo real de las actividades correspondientes al periodo de evaluación es mayor al 100% del costo presupuestado, pero menor o igual al 110%.
Rojo	El costo real de las actividades correspondientes al periodo de evaluación es mayor al 110% del costo presupuestado.

[NOMBRE O LOGOTIPO DEL CLIENTE O CONTRATANTE DEL PROYECTO]	**Informe Mensual de Estado del Proyecto** PROYECTO: [NOMBRE DEL PROYECTO]	*[NOMBRE O LOGOTIPO DEL CONTRATISTA DEL PROYECTO]*